

Øvingsoppgave 10

Andreas Isaksen

c) $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -6 & 9 \\ 0 & -8 & -7 & -3 \end{bmatrix}$ Form: 2×4

10.2.1

$a_{12}=1, a_{22}=-8, a_{24}=-3$

a) $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ Form: $n \times n$
Kvadratisk

10.2.2

b) $\begin{bmatrix} -2 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$ Form: 2×3 (ikke kvadratisk)
Ingen av definisjonene

c) $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ Form: $n \times n$
Alle elementer over og under hoved-
diagonalen er 0
Diagonalmatrise

d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ Form: $n \times n$
Elementer over hoveddiagonalen er 0
Triangulærmatrise

10.2.3

$$c) \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -2 & 5 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{\text{Nicht symmetrisch}}}$$

10.2.5

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 1 & 0 \\ -5 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$b) \quad 2B - 3A^T$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - 3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ -6 & 4 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 9 \\ 12 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-3 & 2-6 \\ -6-0 & 4-9 \\ 2-12 & 8-(-6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ -6 & -5 \\ -10 & 14 \end{bmatrix}$$

10.2.6

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$a) \quad AB$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 2 \cdot (-2) + 0 \cdot (-1) \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot (-2) + 3 \cdot (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 10 & -5 \end{bmatrix}$$

10.2.7

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & -2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

a) AB, BA

$$AB = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + (-1) \cdot 3 & 3 \cdot (-1) + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot (-2) \\ (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & (-1) \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 0 \cdot (-2) \\ (-3) \cdot 2 + 0 \cdot 1 + (-2) \cdot 3 & (-3) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 + (-2) \cdot (-2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 1 \\ -12 & 7 \end{bmatrix}$$

$BA =$ Siden B har færre elementer i rekke enn antall elementer i A sine kolonner, blir produktet udefinert

10.2.7

d) BC^T, C^TB | $C^T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

$BC^T =$ Siden B har fler elementer i en rekke enn C^T har elementer per kolonne, blir dette produktet udefinert.

$$C^TB = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 3 \cdot 3 & 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 + 3 \cdot (-2) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 12 & -8 \end{bmatrix}$$

10.2.8

$$a) \quad A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad AB = BA = I$$

$$AB = \begin{bmatrix} 3 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) & 3 \cdot (-5) + 5 \cdot 3 \\ 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) & 1 \cdot (-5) + 2 \cdot 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 2 \cdot 3 + (-5) \cdot 1 & 2 \cdot 5 + (-5) \cdot 2 \\ (-1) \cdot 3 + 3 \cdot 1 & (-1) \cdot 5 + 3 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{AB = BA = I}}$$

10.2.12

$$a) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 4 & -1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{A}^{-1} = \frac{1}{2 \cdot (-1) - (-3) \cdot 4} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\underline{x} = \underline{A}^{-1} b: \quad \frac{1}{10} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ -4 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \cdot \begin{bmatrix} 13 \\ 12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{13}{10} \\ \frac{12}{10} \end{bmatrix}$$

$$\underline{x_1 = \frac{13}{10} \quad \vee \quad x_2 = \frac{6}{5}}$$

10.3.1

$$f) \quad \det A = \begin{vmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & -3 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} 4 \cdot 1 \cdot 4 \cdot 1 \\ 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot -2 \\ -2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \end{array}$$

$$4 \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot 1 \cdot (-2) + 4 \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 \cdot (-3) - 4 \cdot 1 \cdot 1 - 4 \cdot (-2) \cdot (-2)$$

$$24 + (-2) + 8 - (-6) - 4 - 16$$

$$\underline{\underline{\det A = 16}}$$

10.3.9

Om $\det A \neq 0$, så er den invertibel

$$b) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \det A = \begin{vmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det A = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} + (-3) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot (3 \cdot 2 - (-1) \cdot 0) - 4 \cdot (1 \cdot 2 - (-1) \cdot (-3)) + (-3) \cdot (1 \cdot 0 - 3 \cdot (-3))$$

$$= 2 \cdot 6 - 4 \cdot (-1) + (-3) \cdot 9$$

$$= -11$$

$$\det A \neq 0$$

A er ikke singular

10.3.9

c) $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 3 & 7 \\ 4 & 5 & 3 \end{bmatrix}$ om $\det A = 0$, så er matrisen singulær

$$\det A = 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 7 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 7 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + (-2) \cdot \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 3(3 \cdot 3 - 7 \cdot 5) - 1(-2 \cdot 3 - 7 \cdot 4) + (-2)(-2 \cdot 5 - 3 \cdot 4)$$

$$= 3 \cdot (-26) - 1 \cdot (-34) + (-2) \cdot (-22)$$

$$= 0$$

$$\det A = 0$$

A er singulær

10.3.10

a) $\begin{bmatrix} 4-t & -3 \\ 1 & -t \end{bmatrix}$ När er $\det A = 0$?

$$\det A = (4-t) \cdot (-t) - (-3) \cdot 1$$

$$= -t^2 - 4t + 3$$

$$= (t-3)(t-1)$$

$$t-3=0 \quad | \quad t-1=0$$

$$t=3 \quad | \quad t=1$$

A er singulær når $t=3$ $\vee$ $t=1$

0722pg 1

$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 1$$

$$-2x_1 + x_3 = -7$$

$$x_1 - x_2 = 5$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

a) $\underline{A}x = \underline{b}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \underline{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \underline{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

b) $[A|I] \sim [I|A^{-1}]$

$$\begin{array}{c} A \quad I \\ \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R'_2 = R_2 + 2R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R'_3 = R_3 - R_1$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad R'_2 = R_2 + R_3$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -4 & 3 & 10 \end{array} \right] \quad R'_3 = R_3 + 3R_2$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 4 & -3 & -10 \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} R'_3 = R_3 - 1 \\ R'_1 = R_1 - 2R_2 \\ R'_1 = R_1 + R_3 \end{array}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & -5 & -16 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & -10 \end{bmatrix}$$

oppg 7

c)

$$A = \begin{bmatrix} 6 & -5 & -16 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & -10 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$x = A^{-1}b$$

$$\begin{bmatrix} 6 & -5 & -16 \\ -1 & 1 & 3 \\ 4 & -3 & -10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \cdot 1 + (-5) \cdot (-7) + (-16) \cdot 5 \\ (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-7) + 3 \cdot 5 \\ 4 \cdot 1 + (-3) \cdot (-7) + (-10) \cdot 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -39 \\ 7 \\ -25 \end{bmatrix}$$

$$\underline{\underline{x_1 = -39 \quad \wedge \quad x_2 = 7 \quad \wedge \quad x_3 = -25}}$$